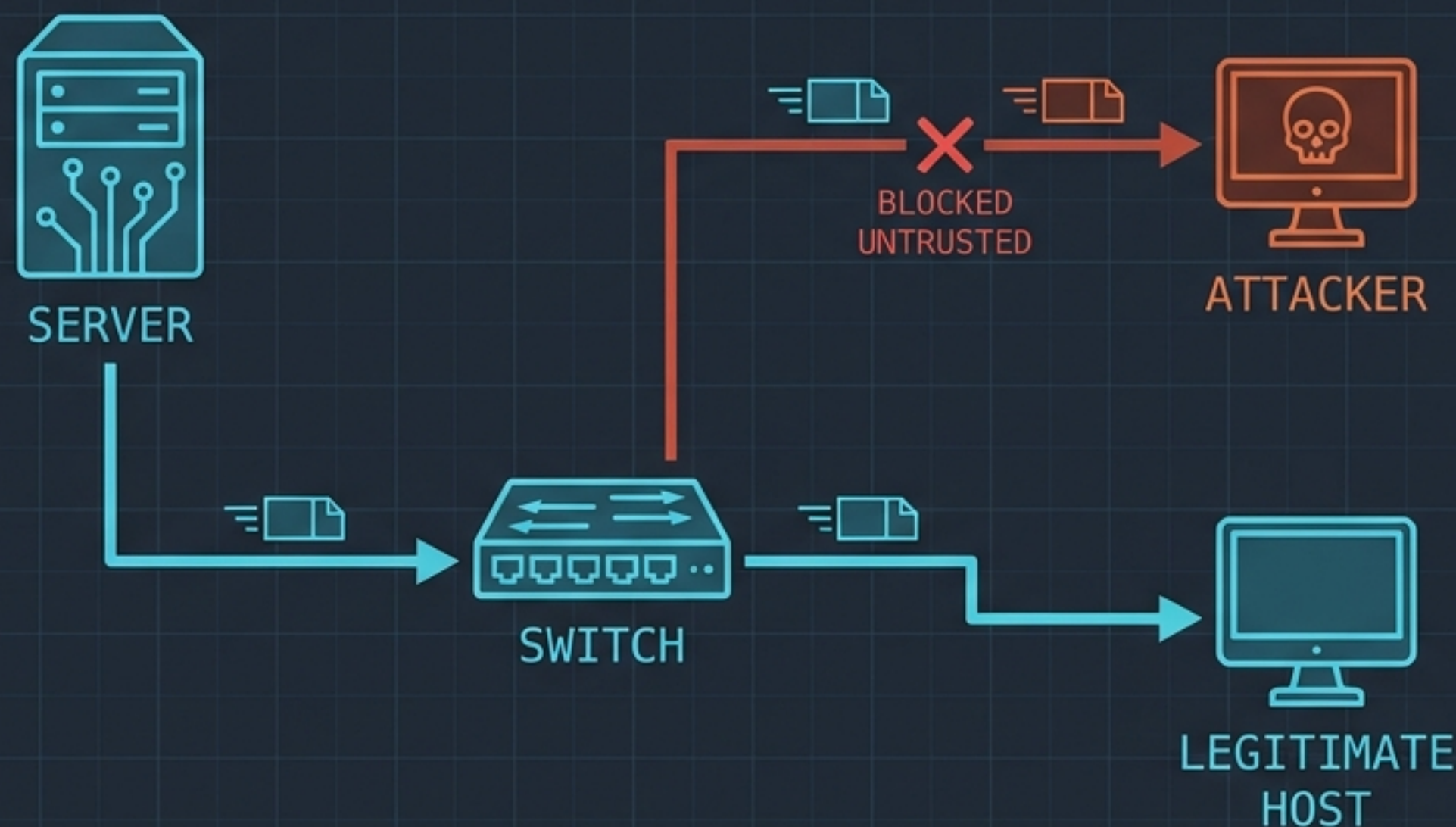


DHCP Snooping & Dynamic ARP Inspection

Suplement Teoretyczny: Konfiguracja produkcyjna na Cisco IOS



Architektura Bezpieczeństwa L2 w Trzech Krokach



1. Nasłuch (DHCP Snooping)

Buduje bazę danych i blokuje fałszywe serwery DHCP (Rogue DHCP).



2. Ochrona (DAI)

Weryfikuje każdą ramkę ARP z bazą.
Brak wpisu = Odrzucenie (Drop).



3. Podział Ról (Trust Model)

Porty infrastruktury są Zaufane (otwarte).
Porty dostępowe są Niezaufane (filtrowane).

Bezwzględna Kolejność Wdrażania



OSTRZEŻENIE: Zła kolejność odetnie sieć!

Critical Path

Krok
1

Włącz DHCP Snooping.
Odczekaj na odnowienie dzierżaw przez stacje!

Krok
2

Zweryfikuj bazę powiązań
(show ip dhcp snooping binding).

Krok
3

Dopisz ręcznie urządzenia ze statycznym IP (serwery, drukarki).

Krok
4

**DOPIERO TERAZ
włącz DAI na
jednym testowym
VLAN-ie.**

Inicjalizacja DHCP Snooping

```
ip dhcp snooping
```

Włącza mechanizm globalnie.
Uwaga: Sam wiersz nic nie filtruje. Wszystkie porty stają się niezaufane.

```
ip dhcp snooping vlan 10,20,30
```

Wskazuje strefę kontroli. W pozostałych VLAN-ach brak kontroli i brak bazy = DAI nie ma czego sprawdzać.

⚠ TRAP ALERT

```
no ip dhcp snooping information option
```

Domyślnie przełącznik dokleja Opcję 82 i zeruje adres giaddr. Prawdziwy serwer IOS odrzuci to jako untrusted relay, a klienci nie dostaną IP. Wyłączenie tej opcji rozwiązuje problem. Alternatywa dla routera: trust-all.

Serwer Systemu: Baza Powiązań DHCP

Exploded View



Wpis powstaje po przechwyceniu DHCPACK. Znika po DHCPRELEASE, wygaśnięciu lub ręcznym clear.



```
ip dhcp snooping database flash:/dhcp-snooping.db
```

Zapis do pamięci trwałej. Brak zapisu = po restarcie urządzenia baza jest pusta, a DAI odcina wszystkich do czasu odnowienia DHCP.

```
ip dhcp snooping database write-delay 300
```

Opóźnienie zapisu (tu: 5 min). Kompromis między zużyciem flash a utratą wpisów.

Dynamic ARP Inspection: Bezwzględna Tarcza



```
ip arp inspection vlan 10,20,30
```

Włącza **inspekcję**. Konfiguracja per VLAN, obejmuje wszystkie przypisane porty.



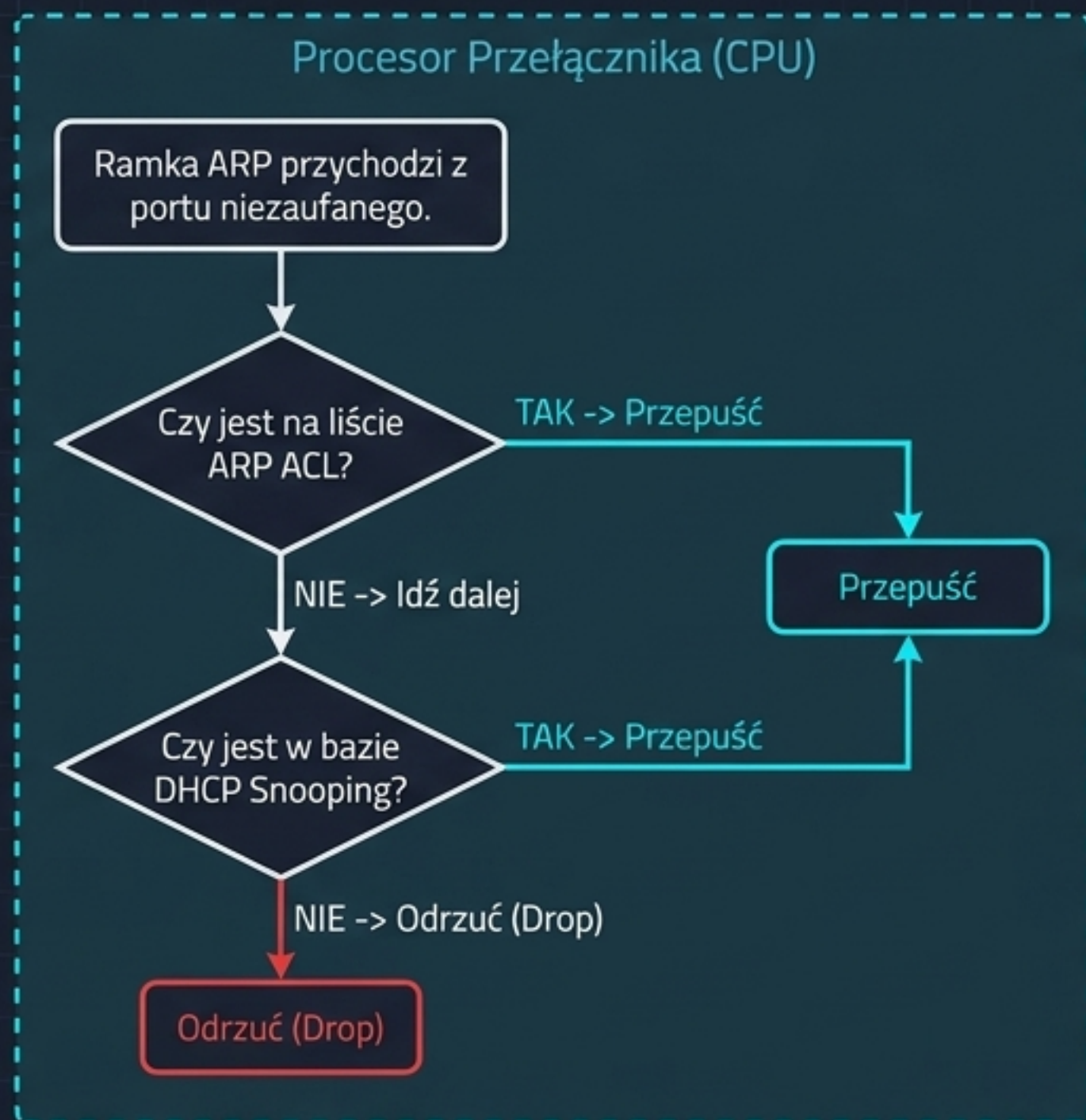
```
ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
```

[TRAP]



PUŁAPKA: Każde wywołanie tej komendy **NADPISUJE** poprzednie.
Wszystkie sprawdzane parametry muszą zostać wymienione w jednej linii!

Obsługa Urządzeń ze Statycznym IP (Serwery, Drukarki)



```
1. arp access-list SERWERY-STATYCZNE
2. permit ip host 192.168.30.10 mac host 0002.1a2b.3c4d
3. ip arp inspection filter SERWERY-STATYCZNE vlan 30
```

⚠ TRAP: Samo stworzenie listy nic nie daje bez tego powiązania!

Alternatywa dla Listy ACL: IP Source Binding

Metoda 1: Lista ARP (ACL)	Metoda 2: IP Source Binding
Tworzy nazwaną listę. Wygodna dla kilku serwerów, gdzie łatwo nią zarządzać.	Dopisuje wpis bezpośrednio do bazy powiązań przełącznika. Idealna dla skryptów automatyzujących i dziesiątek adresów. Obsługuje automatycznie IP Source Guard (filtracja adresu źródłowego L3).

```
ip source binding [0002.1a2b.3c4d] vlan [30] [192.168.30.10] interface [Gi1/0/10]
```

MAC Address VLAN ID IP Address Interface

Topologia Portów: Macierz Zaufania

Porty Dostępowe (Stacje)

Stan: Domyślnie NIEZAUFANE.

Nie konfiguruje się tu komendy trust.
Stosuje się tylko limitowanie szybkości.

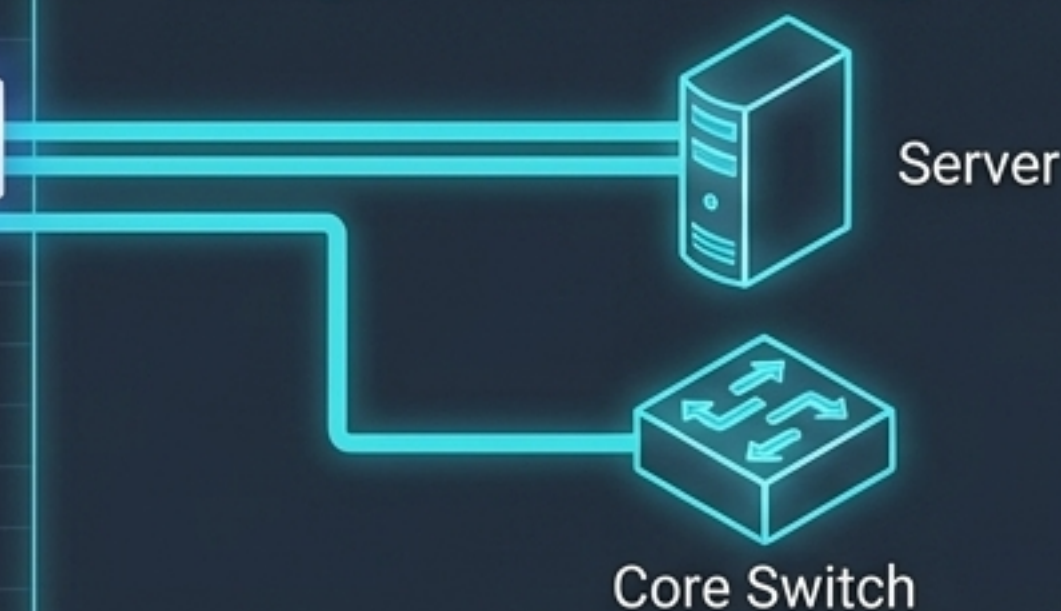


Uplinki / Port-Channel (Rdzeń/Serwery)

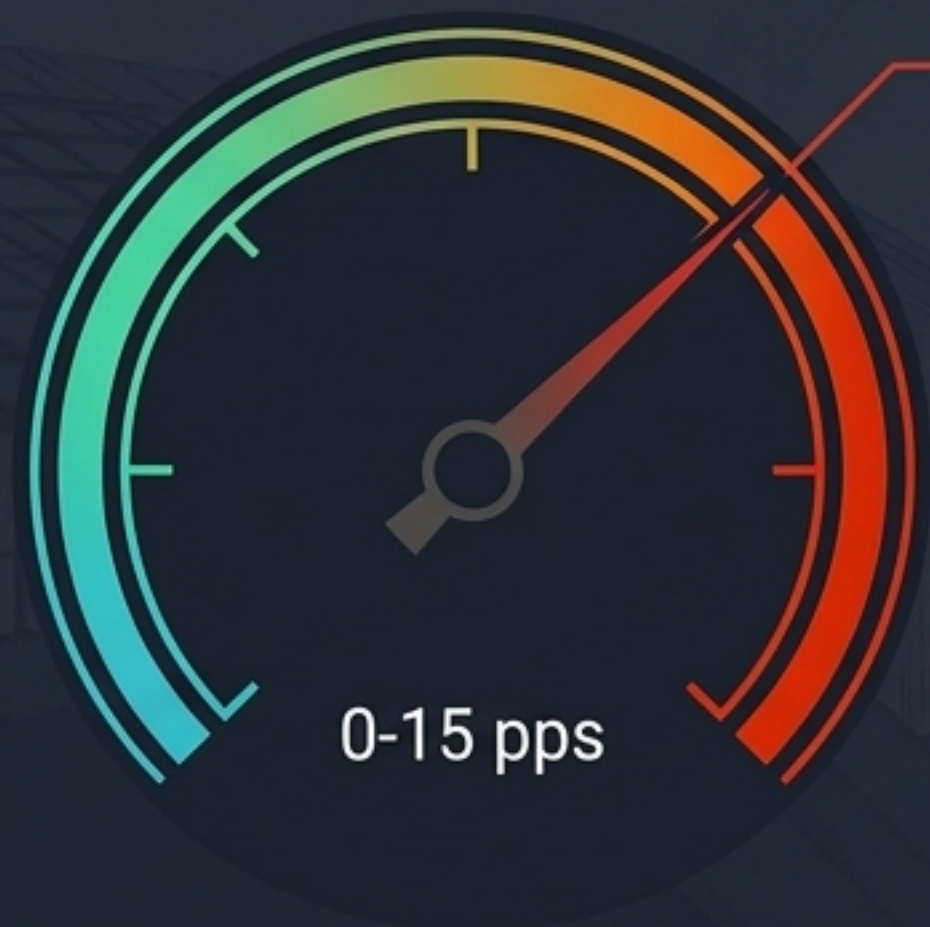
Stan: Wymagają jawnego zaufania!
Dotyczy też interfejsów Po.

`ip dhcp snooping trust`
(Bez tego pakiety serwera są blokowane.)

`ip arp inspection trust`
(Baza jest LOKALNA. Przełącznik nie zna sąsiadów.
Bez tego odetniesz komunikację z bramą.)



Ochrona Sprzętu: Limitowanie CPU i ErrDisable



Stan: ErrDisable
(Port Wyłączony)

Wszystkie ramki ARP na portach niezaufanych trafiają do CPU. Skan sieci bez limitu zabije sprzęt.

```
ip arp inspection limit rate 30 burst  
interval 2
```

Ustawia limit 30 pakietów/sek.

```
errdisable recovery cause arpinspection
```

Pozwala na auto-odzyskiwanie.

```
errdisable recovery interval 300
```

Próba podniesienia portu po 5 minutach
(Bez tego każdy incydent to ręczne no shut
przez Helpdesk).

Panel Diagnostyczny (Troubleshooting Dashboard)

```
> show ip dhcp snooping binding
> show ip dhcp snooping database
> show ip arp inspection interfaces
> show errdisable recovery

> %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY
```

Wskazówka: Ten komunikat zawiera VLAN, port fizyczny oraz sporną parę IP/MAC. Od razu wskazuje palcem port atakującego lub stację, o której zapomniano (np. nowe urządzenie ze statycznym IP).

Top 5 Błędów Wdrożeniowych (Produkcja)

1

Brak 'trust' na uplinku

Odcięta brama (zgłoszenia: nie działa internet).

2

Zostawiona domyślna Opcja 82

Klienci przestają dostawać adresy tuż po włączeniu mechanizmu.

3

Brak zapisu bazy we Flash

Po planowanym restarcie switcha cały segment leży, dopóki znikną wpisy RAM.

4

DAI przed inwentaryzacją statyczną

Odcięte serwery, drukarki firmowe i punkty dostępowe.

5

Rozbicie polecenia 'validate'

Poszczególne opcje nadpisują się w konfiguracji zamiast sumować.

Prawdziwy IOS vs Ograniczenia Packet Tracer

Mechanizm	Prawdziwy IOS Produkcyjny	Packet Tracer (8.2/9.0)
Trzon mechanizmu (snooping vlan/trust, inspection vlan/trust)	Pełne działanie.	DZIAŁA (Tylko L2).
Ochrona procesora (limit rate)	Krytyczne wdrożenie.	BRAK (Tylko teoria).
Listy dostępowe (arp access-list / filter)	Wymagane dla statycznych IP.	BRAK (Wymusza omijanie DAI).
Trwałość bazy (database flash)	Absolutny wymóg.	BRAK.
Auto-odzyskiwanie portu (errdisable recovery)	Ratunek dla Helpdesku.	BRAK.

PT uczy koncepcji. Ta prezentacja uczy wdrożenia.

Fundament Stabilnego Środowiska L2



Zabezpieczona warstwa dostępu to podstawa stabilności sieci. DHCP Snooping dostarcza inteligencji (bazy), a DAI bezwzględnie ją egzekwuje. Prawdziwe wdrożenie wymaga chirurgicznej precyzji w zarządzaniu modelem zaufania (Trust).

Wracając do ćwiczeń Packet Tracer, pamiętaj o ograniczeniach symulatora. Zapisz ten podręcznik i miej go przy sobie podczas pierwszego produkcyjnego wdrożenia.